> **1.**
>
> (1) 若 $\{x_n\} \subset (0,1)$, 证明 $(1-x_1)\cdots(1-x_n) \geq 1-x_1-\cdots-x_n$.
>
> (2) 若 $x \in \mathbb{R}$, 证明对所有 $n \in \mathbb{N}$,
>
> $$\left|\left(1+\frac{x}{n}\right)^n - \sum_{k=1}^{n}\frac{x^n}{k!}\right| \leq \frac{|x|^2 e^{|x|}}{2n}.$$
>
> (3)** 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} e^{-n}\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!} = \frac{1}{2}$.

(1) 对 n 归纳即可. (或者, 可以从概率计算角度直观理解.)

(2)

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n}\frac{n^{\underline{k}}}{k!}\frac{x^k}{n^k} = \sum_{k=0}^{n}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\frac{x^k}{k!}.$$

因此

$$\left|\left(1+\frac{x}{n}\right)^n - \sum_{k=1}^{n}\frac{x^n}{k!}\right| \leq \sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{n}+\cdots+\frac{k-1}{n}\right)\frac{|x|^k}{k!} = \frac{|x|^2 e^{|x|}}{2n}.$$

> **2.***
>
> 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足
>
> $$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2},$$
>
> 证明 $\forall \lambda \in \mathbb{Q}\cap(0,1),\ x,y\in\mathbb{R}$,
>
> $$f(\lambda x+(1-\lambda)y) \leq \lambda f(x)+(1-\lambda)f(y).$$

希望证明

$$f\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right) \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k).$$

容易归纳证明 $n=2^k$ 时成立. 对其他的 $2^{k-1}<n<2^k$, 取 $x_{n+1}=\cdots=x_{2^k}=\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}$, 则

$$f\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right) \leq \frac{1}{2^k}\left(\sum_{i=1}^{n} f(x_i)+(2^k-n)f\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)\right),$$

移项即证.

此外, 中点凸+有上界 可以证明原函数凸. 不放在 $(0,1)$ 上考虑, 若不然, 可以通过不断取中点对称说明原函数无上界.

> **3.**
>
> 称 $f:\mathbb{R}\to[-\infty,+\infty)$ 上半连续, 当且仅当 $\forall x\in\mathbb{R},\ \limsup_{y\to x} f(y) \leq f(x)$.

> (1) 证明 f 上半连续当且仅当 $\forall a \in \mathbb{R}$, $\{x \in \mathbb{R} : f(x) < a\}$.
>
> (2) 证明 (i) 一族开集的并是开集; (ii) 有限个开集的交是开集.
>
> (3) 若 $f_{\alpha \in A}$ 上半连续, 那么 $\inf_{\alpha \in A} f_\alpha$ 也上半连续.
>
> (4)** $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 上半连续, 则存在一列连续的 $\{f_n\}$ 在每个 x 取值单减且逐点收敛收敛到 f.

(1) 若已有上半连续性, $f(x) < a \Rightarrow \limsup_{y \to x} f(y) \leq f(x) < a$, 因此, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$\sup_{y \in U_\circ(x,\delta)} f(y) < a,$$

因此 $U_\circ(x, \delta) \subset \{x \in \mathbb{R} : f(x) < a\}$, 这是开集.

另一方面类似, 通过开集性质验证 $\limsup$ 即可.

(2) 容易. (3) 结合 (1)(2) 容易.

(4) 注意到有 $f(x) = \lim\limits_{r \to 0} \sup\limits_{y \in (x-r, x+r)} f(y)$, 如果不要求 f_n 连续, 口胡: 把定义域分为 2^n 段, 每段取 $\sup$. 要求连续, 口胡: 在不要求连续的基础上, 更高的平台向更低的平台连接.

> **4.****
>
> 若 $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ 连续且每个点都是极大值点, 那么 f 是常数函数.